

Pruebas diagnósticas básicas: raspado, KOH, biopsia, tinciones

1. Introducción y relevancia clínica

El diagnóstico dermatológico se basa principalmente en la **observación clínica directa**. Sin embargo, en muchos casos las **lesiones cutáneas son inespecíficas**, y es necesario confirmar la sospecha con pruebas diagnósticas simples, accesibles y costo-efectivas.

Las **pruebas dermatológicas básicas** permiten:

- Confirmar el **agente causal** (bacterias, hongos, virus, parásitos).
- Determinar la **naturaleza histológica** de una lesión.
- Distinguir entre **procesos inflamatorios, infecciosos, neoplásicos o autoinmunes**.

En Chile, las **herramientas diagnósticas de uso habitual en APS y hospitales** incluyen:

- ☐ **Raspado cutáneo y examen directo con hidróxido de potasio (KOH)**,
- ☐ **Tinción bacteriana o micológica**,
- ☐ **Biopsia cutánea y**
- ☐ **Uso de luz de Wood y dermatoscopia** (aunque esta última pertenece a un nivel más especializado).

Estas técnicas son **sencillas, reproducibles y de bajo costo**, y su correcta interpretación evita tratamientos empíricos erróneos (por ejemplo, confundir tiña con eczema o psoriasis).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La elección de la prueba diagnóstica depende de la **profundidad, morfología y sospecha etiológica** de la lesión:

Tipo de sospecha

Prueba principal

Propósito

Infección fúngica	Raspado + KOH / Tinción PAS o Blanco de Calcoflúor	Confirmar dermatofitos o levaduras
Infección bacteriana	Tinción de Gram / Cultivo	Identificar Staphylococcus, Streptococcus u otros
Infección parasitaria	Examen directo o dermatoscopia	Diagnóstico de escabiosis, pediculosis
Lesión inflamatoria o tumoral	Biopsia cutánea	Evaluación histológica y subtipificación
Alteración pigmentaria o fluorescente	Luz de Wood	Evaluar hipopigmentación, infecciones o porfirias

El principio general es **tomar muestra de la zona activa**, con mínima contaminación, y procesarla rápidamente.

3. Clínica: indicaciones y fundamentos de cada prueba

3.1. Raspado cutáneo

Definición

Técnica diagnóstica que consiste en **obtener escamas, costras o material superficial de la piel** para análisis directo o tinción.

Indicaciones

- Sospecha de **micosis superficiales** (tinea corporis, pedis, capitis).
- Lesiones escamosas o descamativas persistentes.
- Sospecha de **escabiosis** (buscar ácaros o huevos).
- Evaluación de **dermatitis de contacto o eccema** que no responde a tratamiento.

Material

- Bisturí o hoja No. 15 estéril.
- Portaobjetos y cubreobjetos.
- Guantes, alcohol y solución KOH (si corresponde).

Técnica básica

1. Limpiar la zona con alcohol.
2. Raspar **el borde activo** de la lesión (más representativo).
3. Depositar el material en un portaobjetos.
4. Añadir 1–2 gotas de KOH al 10–20%.
5. Cubrir con cubreobjetos y observar al microscopio.

Interpretación

- Visualización de **hifas tabicadas y artroconidios** → *Dermatofitosis*.
 - Visualización de **levaduras gemantes** → *Candidiasis*.
 - Ácaros, huevos o heces → *Sarna (Sarcoptes scabiei)*.
-

3.2. Examen directo con KOH (hidróxido de potasio)

Fundamento

El **KOH disuelve la queratina** y los restos celulares, permitiendo visualizar estructuras fúngicas o parasitarias al microscopio óptico.

Concentración habitual

10–20% (más concentrado en uñas o lesiones queratósicas).

Indicaciones

- **Tiñas** (capitis, corporis, cruris, pedis, unguium).
- **Candidiasis** mucocutánea.

- **Pitiriasis versicolor** (por *Malassezia furfur*).
- **Onicomycosis** (previo a tratamiento antifúngico prolongado).

Interpretación

Hallazgo microscópico	Diagnóstico probable
Hifas tabicadas largas	Dermatofitos (<i>Trichophyton</i> , <i>Microsporum</i>)
Levaduras con pseudohifas	<i>Candida spp.</i>
Estructura en “espaguetis y albóndigas”	<i>Malassezia furfur</i> (pitiriasis versicolor)
Ausencia de estructuras	Descarta infección fúngica (buscar causa inflamatoria o bacteriana)

Ventajas

- Rápido, económico, de alta sensibilidad.
- Útil en atención primaria y hospitales.

Limitaciones

- No identifica la especie exacta.
- Falsos negativos por mala toma o exceso de queratina.

3.3. Biopsia cutánea

Definición

Obtención de un **fragmento de piel o mucosa** para examen histopatológico, inmunofluorescencia o cultivo.

Indicaciones

- Diagnóstico de **lesiones tumorales** (basocelular, espinocelular, melanoma).
- Enfermedades inflamatorias crónicas (psoriasis, lupus, liquen plano).
- Enfermedades ampollares (pénfigo, penfigoide).
- Lesiones **ulceradas o persistentes** sin diagnóstico claro.
- Evaluación de **reacciones medicamentosas graves** (DRESS, Stevens-Johnson).

Tipos de biopsia

Tipo	Profundidad	Uso principal
Por afeitado (shave)	Epidérmica / dérmica superficial	Lesiones exofíticas o benignas (verrugas, queratosis)
Punch (sacabocado)	Epidermis + dermis ($\pm$ hipodermis)	Lesiones inflamatorias o ampollares
Incisional	Parcial (solo parte de la lesión)	Lesiones grandes o sospechosas de malignidad
Excisional	Lesión completa con bordes libres	Tumores cutáneos o melanocíticos

Técnica (biopsia punch estándar)

1. Limpieza antiséptica.
2. Anestesia local infiltrativa (lidocaína 1%).
3. Inserción del punch perpendicularmente y rotación suave.
4. Corte de base, retiro y fijación inmediata en formol 10%.
5. Hemostasia y sutura si es necesario.

Interpretación histológica

- Determina el **tipo celular y patrón inflamatorio o tumoral**.
- En enfermedades autoinmunes (lupus, pénfigo) puede requerir **inmunofluorescencia directa (IFD)**.

Complicaciones

- Sangrado, infección, cicatriz.
- Resultado no concluyente si muestra mal tomada o de zona no representativa.

3.4. Tinciones diagnósticas especiales

Tinción	Uso principal	Resultado característico
Gram	Infecciones bacterianas	Gram positivos (azules) / Gram negativos (rojos)
Giemsa / Wright	Parasitosis cutáneas (Leishmania, sarna)	Visualización de amastigotes o parásitos
PAS (Ácido Periódico de Schiff)	Hongos y mucopolisacáridos	Hifas o paredes fúngicas magenta
Ziehl-Neelsen	Micobacterias	Bacilos ácido-alcohol resistentes (rojos)
Fontana-Masson	Pigmento melánico	Melanina en negro
Tinción de Congo Rojo	Amiloidosis	Birrefringencia verdosa con luz polarizada

3.5. Luz de Wood (luz ultravioleta de 365 nm)

Fundamento

Emite radiación UV-A que **fluoresce ciertas sustancias o microorganismos**.

Permite identificar infecciones, alteraciones pigmentarias o porfirias.

Indicaciones y hallazgos típicos

Condición	Color de fluorescencia	Observación
Pitiriasis versicolor (<i>Malassezia</i>)	Amarillo verdoso	Lesiones hipopigmentadas en tronco
Tinea capitis por <i>Microsporum</i>	Verde brillante	En cabello afectado
Eritrasma (<i>Corynebacterium minutissimum</i>)	Rojo coral	En pliegues axilares o inguinales
Vitiligo	Blanco azulado intenso	Destaca áreas acrómicas
Porfirias	Rosa o rojo anaranjado	En orina o piel

3.6. Pruebas epicutáneas (Patch test)

Definición

Evaluación de **hipersensibilidad tipo IV (retardada)** ante alérgenos de contacto.

Se usa para diagnosticar **dermatitis de contacto alérgica**.

Técnica

1. Aplicar panel estándar de alérgenos (níquel, cobalto, formaldehído, etc.) sobre la espalda.
2. Dejar 48 h.
3. Retirar y leer a las 48 y 96 h.

Interpretación

- Eritema, pápulas o vesículas localizadas → prueba positiva.
 - Reacción irritativa sin infiltrado → negativa o no específica.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Sospecha clínica	Prueba confirmatoria	Hallazgo clave
Dermatofitosis / tiña	Raspado + KOH / PAS	Hifas tabicadas
Candidiasis	KOH / cultivo Sabouraud	Levaduras gemantes
Pitiriasis versicolor	Luz de Wood / KOH	Fluorescencia amarilla-verde
Escabiosis	Raspado dérmico / microscopía	Ácaros u huevos
Infección bacteriana	Gram / cultivo	Cocos Gram (+) o (-)
Lesión tumoral o inflamatoria	Biopsia / histología	Patrón celular o inflamatorio

Lupus o pénfigo

Biopsia + IFD

Depósitos de IgG, IgM o C3

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El **manejo terapéutico** depende de los hallazgos del examen.

Sin embargo, se recomiendan principios generales:

1. **Confirmar diagnóstico antes de iniciar tratamiento sistémico** (evitar antifúngicos o corticoides empíricos).
2. **Tratar la causa específica:**
 - Antifúngicos tópicos/sistémicos en tiñas confirmadas.
 - Antibióticos dirigidos en infecciones bacterianas.
 - Inmunomoduladores o corticoides tras biopsia diagnóstica de enfermedad inflamatoria.
3. **Educar al paciente** sobre higiene, adherencia y fotoprotección.
4. **Control clínico** y reevaluación post-tratamiento.

6. Complicaciones y pronóstico

Procedimiento	Complicaciones posibles	Pronóstico
Raspado / KOH	Error diagnóstico por mala muestra	Excelente, no invasivo
Biopsia	Hematoma, infección, cicatriz	Excelente si técnica adecuada

Tinciones	Falsos negativos por procesamiento inadecuado	Buen pronóstico con repetición
Patch test	Reacciones exageradas o irritativas	Benigno, reversible

El pronóstico general es **excelente**, dado que la mayoría de las pruebas son seguras, reproducibles y permiten **diagnóstico preciso y precoz**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Siempre raspar el borde activo de la lesión** en sospecha de tiña.
2. En **uñas**, el KOH debe ser más concentrado (20–30%) por dureza queratínica.
3. En lesiones pigmentadas sospechosas → preferir **biopsia excisional completa**.
4. **Luz de Wood** es útil para diferenciar **vitiligo** (fluorescencia blanca) de **pitiriasis alba** (sin fluorescencia).
5. En **escabiosis**, raspar de preferencia **surcos interdigitales o genitales**.
6. El **Patch test** se usa para **dermatitis de contacto alérgica**, no para irritativa.
7. **Nunca aplicar KOH en lesiones abiertas o ulceradas** (causa irritación química).



Errores comunes

- Realizar cultivo sin toma previa de raspado adecuado.
- Biopsiar zonas necróticas o costrosas (muestra no representativa).
- Interpretar KOH negativo como diagnóstico excluyente (falsos negativos frecuentes).

- Confundir tinción PAS con Gram.
 - No fijar la biopsia inmediatamente en formol → artefacto histológico.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **pruebas diagnósticas básicas** en dermatología incluyen raspado cutáneo, examen con KOH, biopsia y tinciones especiales.
2. El **KOH** es el examen de elección para **micosis superficiales**.
3. La **biopsia cutánea** confirma lesiones inflamatorias, autoinmunes o tumorales.
4. Las **tinciones especiales** (PAS, Gram, Ziehl-Neelsen) orientan la etiología infecciosa o pigmentaria.
5. La **luz de Wood** permite identificar alteraciones pigmentarias e infecciones fluorescentes.
6. Un **Patch test positivo** confirma hipersensibilidad tipo IV (dermatitis alérgica de contacto).
7. El éxito diagnóstico depende de la **correcta selección del sitio y técnica de toma de muestra**.